

Cotización Desarrollador — Migrafix / Chefiando

4 Features para validación y estimado

GNB Labs — Gabriel Neuman

22 de mayo, 2026

Cotización Desarrollador — Migraflix / Chefiando

Cliente final: Chefiando (alias Migraflix) **Proyecto:** Plataforma multi-tenant + IA + SEO automatizado **Fecha del documento:** 22 de mayo, 2026 **Para:** Desarrollador asignado (validación de estimado)

Cómo leer este documento

Este PDF describe **4 features** que vamos a construir sobre el repo `migraflix/chefiando` actual. Para cada una verás:

1. Contexto y objetivo de negocio.
2. Diseño técnico (arquitectura, schemas, files a tocar).
3. **Tabla de tareas granulares** con columna vacía "Estimado dev" para que la llenes.
4. Riesgos y supuestos.

Al final del PDF hay una **hoja de firma** para cerrar la cotización.

El precio se mueve con el scope, en ambas direcciones. Cada feature, módulo o tarea que se **agrega** sube las horas y el precio; cada cosa que se **quita o se recorta** los baja. El estimado de este documento corresponde al scope descrito tal cual. Si algo entra o sale, se re-cotiza la diferencia antes de empezar — no hay sorpresas para ninguna de las dos partes.

Tu trabajo:

- Revisar cada tarea.
 - Llenar la columna "Estimado dev" con tus horas reales.
 - Si una tarea te toma 0h porque algo ya existe, márcala como tal y aclaralo.
 - Si detectás tareas que faltan, agregalas al final de cada tabla.
 - Llenar la sección "Supuestos del dev" al final de cada feature si hay algo que cambia el alcance.
-

Contexto del Proyecto

Qué es Migraflix / Chefiando

Plataforma que ayuda a restaurantes con:

- Gestión de contenido (fotos, copy) generado por IA.
- Publicación en Instagram.
- Próximamente: bots de atención al cliente, SEO automatizado, presencia en directorios.

Hoy es **admin-only**: el equipo de Chefiando edita en una interfaz web (`/admin/*`) la data que se publica luego en IG (vía n8n + flujos manuales).

Volumen actual: ~500 brands en Airtable, ~10k contenidos.

Stack actual del repo

Capa	Tecnología	Notas
Frontend	Next.js 16.0.7 + React 19.1.0	App Router
UI	Tailwind 4.1.9 + Radix UI + shadcn	Recharts disponible
Backend	Next.js API routes	Node runtime
DB	Airtable (<code>apprcCvYyrWqDXKay</code>)	3 tablas hoy: Brands , Content , Fotos AI
Auth	JWT custom con whitelist de emails	Cookie <code>admin_token</code> , sin multi-tenant
Storage	Google Cloud Storage	Imágenes
Observabilidad	Sentry (<code>@sentry/nextjs ^10.34.0</code>)	Instalado, DSN puede no estar en prod
Workflows externos	n8n	Consume webhooks para flujo de imágenes AI
Hosting	Vercel	Plan a confirmar (Pro requerido por F4)

Archivos clave del repo

Archivo	Propósito	Para qué tocarlo
<code>lib/auth.ts</code> (37 líneas)	JWT admin + cookie <code>admin_token</code>	Extender con sesión de restaurante (F1)
<code>middleware.ts</code> (34 líneas)	Protege <code>/admin/*</code>	Extender con <code>/dashboard/*</code> (F1) + host routing (F4)
<code>lib/airtable/brands.ts</code> (239 líneas)	CRUD de Brands	Agregar funciones de query por IG user (F1)
<code>lib/airtable/utils.ts</code>	Helpers Airtable	Reusar para nuevas tablas
<code>sentry.client.config.ts</code> (78 líneas)	Config Sentry frontend	Auditar (F3)
<code>app/admin/*</code>	UI admin actual	Refactor para coexistir con <code>/dashboard/*</code> (F1)
<code>app/api/admin/*</code>	APIs admin	Refactor para filtrar por <code>brandId</code> (F1)

Cómo levantar el dev env

```
git clone <repo>
cd chefiando
npm install
cp .env.example .env.local # pedir credenciales a Gabriel
npm run dev
```

Variables clave: AIRTABLE_API_KEY , AIRTABLE_BASE_ID , NEXTAUTH_SECRET , ADMIN_EMAILS , NEXT_PUBLIC_SENTRY_DSN , GCS_* .

Decisiones ya tomadas (no re-discutir, solo aplicar)

Decisión	Aplica a	Detalle
DB = Airtable para todo	Todas	No migrar a Supabase. Trigger de migración futura: >1.500 brands o >30k conversaciones/mes.
IG cuentas mixtas	F1	Personal puede entrar pero NO publicar (botón deshabilitado, tooltip). Business publica.
Ownership IG → Brand	F1	1:1. Match por instagram_user_id o normalización del campo Instagram del negocio .
Stack bots	F2	WhatsApp: SendPulse (ya en uso). Voz: nlpearl. LLM: Claude Haiku 4.5.
Sin billing	F2, F4	Chefiando absorbe los costos variables de bots, GMB, listings. No medimos uso por brand en este lote.
GMB respuestas a reseñas	F4	NUNCA auto-publish. IA propone, humano aprueba.
Landings multi-dominio	F4	3 modos: /r/[slug] (default), [brand].migraflix.com (wildcard), dominio propio (CNAME).
Idioma	Todas	Español LATAM. Sin voseo en .tsx/.md.

Resumen Ejecutivo de Features

#	Feature	Estimado orientativo	Estimado dev	Prioridad	Depende de
F1	Login IG + Multi-tenant + Publicación (feed/Stories/Reels + agendar)	184h	_____	P0	—
F2	Bots IA WhatsApp + Voz	201h	_____	P1	F1
F3	Sentry: auditoría + triage + Linear	44h	_____	P2 (quick-win)	—
F4	SEO automatizado: landings multi-dominio + GMB + directorios	322h	_____	P1	F1
Total		751h	_____		

El estimado orientativo es nuestra estimación interna (incluye validación de edge cases, manejo de errores de APIs externas, reintentos y QA). No contempla las semanas de espera del App Review de Meta (F1), que es un bloqueador externo, no horas de dev. Usá la columna "Estimado dev" para tus números reales.

Orden recomendado: F3 → F1 → F4 → F2.

F1 — Login IG + Multi-tenant + Publicación

(Feed/Stories/Reels + Agendar)

Estimado orientativo: 184h (no incluye espera de App Review de Meta) **Estimado dev (total):**

1. Contexto

Hoy Migraflix es admin-only. Los restaurantes (Brands en Airtable) no tienen cuenta propia y la publicación a Instagram es manual o vía n8n.

Necesitamos que cada restaurante entre con su propia cuenta de Instagram, vea solo su Brand, y pueda publicar contenido (feed, Stories, Reels) ahora o agendado con un clic.

2. Diseño técnico

Flow OAuth

```
[Restaurante en /dashboard/login]
  → click "Entrar con Instagram"
[/api/auth/instagram] → redirect a Meta OAuth
  → usuario autoriza
[/api/auth/instagram/callback]
  → exchange code → short-lived token → long-lived token (60d)
  → GET /me?fields=username,account_type
  → detectar Business vs Personal
  → normalizar username
  → findBrandByInstagramId() o findBrandByHandle()
  | match → guardar token, set cookie restaurant_token, redirect /dashboard
  | no match → redirect /dashboard/vincular
```

Schema Airtable — campos nuevos en Brands

Campo	Tipo	Notas
instagram_user_id	Text	ID numérico de IG
instagram_username	Text	Handle sin @
ig_access_token_encrypted	Long text	AES-256-GCM
ig_token_expires_at	DateTime	60 días desde emisión
can_publish	Checkbox	True solo si Business
last_login_at	DateTime	Última entrada del brand

Schema Airtable — nueva tabla `ScheduledPosts`

Campo	Tipo	Notas
<code>brandId</code>	Link	A Brands
<code>media_type</code>	Select	feed / story / reel
<code>media_url</code>	URL	Foto o video (GCS)
<code>cover_url</code>	URL	Solo Reels
<code>caption</code>	Long text	Solo feed/reel
<code>scheduled_for</code>	DateTime	Cuándo publicar
<code>status</code>	Select	pending / publishing / published / failed / cancelled
<code>published_at</code>	DateTime	Nullable
<code>ig_media_id</code>	Text	ID que devuelve IG
<code>error_message</code>	Long text	Si falló

Endpoints de publicación

Tipo	Flow IG Graph API
Feed	POST <code>/ig_user_id/media (image_url) → /media_publish</code>
Story	POST <code>/ig_user_id/media (image_url, media_type=STORIES) → publish</code>
Reel	POST <code>/ig_user_id/media (video_url, media_type=REELS, cover_url) → poll status → publish</code>

Files a modificar

- `lib/auth.ts` (37 líneas) — agregar `signRestaurantToken`, `verifyRestaurantToken`, `getRestaurantSession`.
- `middleware.ts` (34 líneas) — extender matcher con `/dashboard/:path*`.
- `lib/airtable/brands.ts` (239 líneas) — agregar `findBrandByInstagramId`, `findBrandByHandle`, `linkInstagramToBrand`.

Files nuevos

- `lib/instagram/oauth.ts`, `publish.ts`, `scheduler.ts`, `token-refresh.ts`
- `lib/crypto/token-cipher.ts`
- `app/api/auth/instagram/route.ts` + `callback/route.ts`
- `app/api/restaurant/instagram/publish/route.ts` + `schedule/route.ts`
- `app/api/cron/publish-scheduled/route.ts` (cada 5 min)
- `app/api/cron/refresh-ig-tokens/route.ts` (diario)

- `app/dashboard/{page,login,vincular,publicar,agendados,logout}.tsx`

3. Tareas granulares — F1

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
1	Setup App Meta + revisar permisos requeridos (incluye Stories/Reels)		
2	Flow OAuth <code>/api/auth/instagram</code> + callback + cookie		
3	Detección Business vs Personal + flag <code>can_publish</code>		
4	Schema Airtable: 6 campos en <code>Brands</code> + tabla <code>ScheduledPosts</code>		
5	Encriptación AES-256-GCM de tokens		
6	<code>findBrandByInstagramId</code> + <code>findBrandByHandle</code> + match		
7	Pantalla <code>/dashboard/login</code>		
8	Pantalla <code>/dashboard/vincular</code>		
9	Middleware multi-tenant: <code>restaurant_token</code> + <code>/dashboard/*</code>		
10	Refactor APIs existentes para filtrar por <code>brandId</code>		
11	Dashboard home <code>/dashboard</code> (lista contenido del brand)		
12	Endpoint publicación feed + UI		
13	Endpoint publicación Story (24h, sticker/link opcional)		
14	Endpoint publicación Reel (video + cover + poll status)		
15	UI <code>/dashboard/publicar</code> con selector de tipo + estados		
16	Agendamiento: cron <code>/api/cron/publish-scheduled</code> + retries		
17	UI <code>/dashboard/agendados</code> (lista + editar + cancelar)		
18	Cron diario refresh long-lived token + alerta si falla		
19	Logout + invalidación cookie		
20	Tests E2E con cuenta de prueba (los 3 tipos + agendado)		
21	Docs internas onboarding de Brand nuevo		
22	App Review de Meta (someter + iteraciones — variable)		
	Total F1	_____	

4. Riesgos F1

- **Meta App Review** tarda 2–6 semanas (no contado en horas dev). Empezar el trámite el día 1.

- **Tokens 60d expiran silenciosamente** si el cron falla → restaurante pierde acceso. Mitigación: alerta admin si refresh falla 2 veces.
- **Handle de Airtable** no siempre coincide con username real de IG. Necesita normalización robusta.
- **Reels processing async:** IG tarda 30s-5min en procesar video. Cron debe poll status antes de "publish" final.

5. Supuestos del dev (llenar)

- ---
- ---
- ---

F2 — Bot IA de Producción de Contenido por WhatsApp (+ Voz)

Estimado orientativo: 201h Estimado dev (total): _____

1. Contexto

Hoy Chefiando genera el contenido (foto + copy) del restaurante de forma asistida desde el admin y la publicación a IG es manual o vía n8n. El restaurante no participa en un loop conversacional propio.

Objetivo: cada restaurante tiene un asistente por WhatsApp ("ChefiAndo") que lo acompaña en el ciclo diario de producción de contenido: recibe la foto/datos del producto, genera foto mejorada + copy, los valida con loops de revisión, ofrece producir un video corto, recuerda postear y arranca un nuevo día de producción. Adicionalmente (opcional) atiende por voz vía nlpEarl.

Este es el flujo que el cliente especificó en el diagrama "Flujo de Comunicación vía WhatsApp" (4 partes). El diseño técnico de abajo lo implementa tal cual.

Flujo conversacional (según diagrama del cliente)

Parte 1 — Producción y validación de foto + texto

1. Usuario completa el formulario → el bot envía la foto y el texto para el post.
2. **Validación de la foto:** "¿Te gustó la foto o querés que la mejore?"
 - *Mejorar* → "Contanos por qué no te gustó" → usuario manda feedback → "Vas a recibir una nueva foto en breve" → nueva foto. **Loop máx. 3 veces.** Al 3° rechazo: "intentá con otro producto".
 - *Me gustó* → "¡Genial! Compartila en Instagram. Postear entre las xx-xx".
3. **Validación del texto:** mismo loop de revisión (máx. 3 veces).

Parte 2 — Oferta de video (+2h después de aprobar la foto) 4. "¿Te gustaría producir un video del producto a partir de la foto mejorada?"

- *Sí* → "¿Cómo te gustaría que sea ese video de 8 segundos?" → usuario describe → el bot envía el video como archivo por WhatsApp → "¿Te gustó el video o querés que lo mejore?" (**loop máx. 2 veces**). Al 2° rechazo: "¿Seguimos con otro producto?" (Sí → pide foto / No → fin).
- *No* → mensaje de valor ("los videos generan hasta 80% más engagement") → "¿Querés intentar crear un video a partir de otra foto o concepto?" (Sí → vuelve al flujo de video / No → "Avisá cuando querás continuar").

Parte 3 — Recordatorio de posteo + nuevo día 5. +3h después del horario sugerido: el bot revisa el Instagram del negocio y verifica si se publicó. Si no: recordatorio "¿Aún no posteás? ¡Qué

tal ahora!". 6. **Día siguiente 9am:** "¡Buen día! ¿Ya tenés las fotos de lo que vas a producir hoy?"

- *Sí* → "Mandá las fotos y te voy generando los posts" → usuario envía 1+ fotos → arranca el ciclo de nuevo.
- *No* → "Cuando tenés las fotos, mandalas por acá y te armo los posts".

Adicional (opcional, no en el diagrama): bot de **voz** vía nlpearl para tomar pedido/reserva y escalar a humano.

2. Diseño técnico

Stack (decidido)

- **WhatsApp:** SendPulse (ya pago + integrado). Evaluar wacrm como benchmark en POC inicial.
- **LLM:** Claude Haiku 4.5 (texto/copy + decisiones de conversación).
- **Generación de imagen/video:** reusa el pipeline AI actual del repo (n8n + foto AI) extendido a video de 8s.
- **Voz:** nlpearl (opcional).
- **Knowledge base:** Airtable per-brand (sin vector store en MVP).

Máquina de estados de la conversación

El flujo del cliente no es un Q&A suelto: es una **state machine** con loops contados y temporizadores. Cada conversación avanza por estados:

```
FORM_RECIBIDO → FOTO_ENVIADA → VALIDAR_FOTO ☹(máx 3)
  → TEXTO_ENVIADO → VALIDAR_TEXTO ☹(máx 3)
  → [+2h] OFERTA_VIDEO
    | sí → DESCRIBIR_VIDEO → VIDEO_ENVIADO → VALIDAR_VIDEO ☹(máx 2)
    | no → PITCH_VIDEO → ¿otro concepto?
  → [+3h post horario] VERIFICAR_POSTEO (lee IG del negocio)
  → [día sig. 9am] NUEVO_DIA
```

Los temporizadores (+2h, +3h, día siguiente 9am) se manejan con jobs agendados, no con la conversación viva. Cada loop guarda su contador (`foto_rechazos` , `texto_rechazos` , `video_rechazos`) para cortar al máximo.

Schema Airtable

BotConfigs (1 row por brand):

- `brandId` , `whatsapp_enabled` , `voice_enabled` , `whatsapp_number` , `voice_number`
- `bot_persona` (system prompt), `horario_posteo_sugerido` , `menu_json` , `horarios` , `direccion` , `faqs_json`
- `handoff_keywords` (multi-select), `handoff_notify_phone`

Conversations (1 row por conversación — patrón anti-bloat):

- `brandId`, `channel`, `customer_id`, `messages_json` (long text), `messages_count`
- `estado` (select: `form_recibido` / `validar_foto` / `validar_texto` / `oferta_video` / `validar_video` / `verificar_posteo` / `nuevo_dia` / `cerrada`)
- `foto_rechazos`, `texto_rechazos`, `video_rechazos` (contadores de loop)
- `foto_url`, `foto_aprobada`, `texto_aprobado`, `video_url`, `video_aprobado`
- `next_action_at` (DateTime — dispara temporizadores +2h / +3h / 9am)
- `tokens_used`, `cost_estimated_usd`, `duration_seconds`
- `created_at`, `last_message_at`, `closed_at`, `status`, `csat_rating`

Conversations_Archive — mismo schema, recibe rows >90 días via job mensual.

Files nuevos

- `lib/bots/{whatsapp,voice,prompt-builder,llm,conversation-logger,airtable-throttle,handoff}.ts`
- `lib/bots/state-machine.ts` — transiciones de estado + control de loops contados
- `lib/bots/media-gen.ts` — wrapper foto mejorada + video 8s (reusa pipeline AI)
- `lib/bots/ig-check.ts` — lee el IG del negocio para verificar si se publicó
- `app/api/bots/{whatsapp,voice}/webhook/route.ts`
- `app/api/cron/bot-timers/route.ts` (cada 5 min — dispara +2h video, +3h recordatorio, 9am nuevo día)
- `app/api/cron/archive-conversations/route.ts` (mensual)
- `app/dashboard/bot/{page,conversaciones}.tsx`

3. Tareas granulares — F2

Base — Proveedor, datos y motor de conversación

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
1	Comparativa SendPulse vs wacrm (POC corto)		
2	Setup webhooks WhatsApp + validación firma Meta + rate limits/reintentos		
3	Schema BotConfigs + Conversations (con estado + contadores) + Conversations_Archive		
4	Wrapper Anthropic + manejo errores + retries		
5	Prompt builder dinámico por brand		
6	Logger conversaciones + medición tokens/costo		
7	Throttling escrituras Airtable (queue + retry)		

Flujo conversacional (diagrama del cliente)

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
8	State machine del flujo (estados + transiciones + persistencia en Conversations)		
9	Parte 1: ingreso de formulario → generar foto + texto y enviarlos		
10	Loop validación de foto (¿gustó/mejorar? + feedback → regenera, máx 3, fallback "otro producto")		
11	Loop validación de texto (mismo patrón, máx 3)		
12	Mensajes de "compartí en Instagram, postear entre xx-xx" (usa horario_posteo_sugerido)		
13	Generación de video 8s desde foto mejorada + brief del usuario (extiende pipeline AI)		
14	Parte 2: oferta de video, loop validación video (máx 2) + rama "no" (pitch + reintentar)		
15	Envío del video como archivo por WhatsApp		
16	Cron bot-timers : dispara +2h (oferta video), +3h (recordatorio posteo), 9am (nuevo día)		
17	Verificación de posteo: leer IG del negocio + recordatorio si no publicó		
18	Parte 3: arranque de nuevo día de producción (pide fotos → reinicia ciclo)		

Operación, voz y entrega

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
19	Handoff a humano (detección keywords + notif)		
20	UI /dashboard/bot (config: persona, horario de posteo sugerido, datos del brand)		
21	UI historial conversaciones (búsqueda + filtros + ver estado del flujo)		
22	Rate limiting + protección abuso por brand		
23	Job mensual archivado a <code>Conversations_Archive</code>		
24	Setup nlpearl + número asignado (voz, opcional)		
25	Webhook voz → reservas/pedidos + transcripción + log de llamadas (opcional)		
26	Tests con cuentas reales (1 brand piloto, flujo completo de las 3 partes)		
27	Onboarding + docs cliente: cómo conectar WhatsApp y entrenar al bot		
	Total F2	_____	

4. Riesgos F2

- **El flujo es una state machine, no un Q&A:** la complejidad real está en los loops contados, los temporizadores (+2h, +3h, 9am) y mantener el estado entre mensajes asíncronos. Mitigación: `state-machine.ts` aislado + tests de cada transición.
- **Generación de video 8s:** depende del pipeline AI actual y de tiempos de procesamiento variables. Mitigación: enviar como archivo cuando esté listo, no bloquear la conversación.
- **Verificación de posteo en IG:** leer el feed del negocio requiere permisos/tokens de F1. Mitigación: F2 depende de F1; si el brand no conectó IG, el recordatorio cae a un mensaje genérico.
- Calidad del bot = calidad del prompt + datos del brand. Mitigación: UI guiada + piloto.
- Costos variables sin control (Chefiando absorbe). Monitorear gasto mensual.
- Volumen Airtable: con 50 brands x 200 conversaciones/mes = 10k rows. Archivado mantiene activa <30k.

5. Supuestos del dev (llenar)

- _____
- _____
- _____

F3 — Auditoría Sentry + Triage + Linear

Estimado orientativo: 44h Estimado dev (total): _____

1. Contexto

Sentry ya está instalado (`sentry.client.config.ts:1-78`) pero:

- No hay certeza que el DSN esté seteado en Vercel producción.
- 9+ docs en `/docs/` sobre Sentry — señal de que la config fue dolorosa y no quedó cerrada.
- No hay alertas, no hay runbook, no hay integración con Linear.

Objetivo: dejar Sentry en estado "Listo" — auditoría + triage + alertas + loop Sentry↔Linear.

2. Diseño técnico

Fase 1 — Auditoría: validar DSN en Vercel, source maps, sampling, ignoreErrors.

Fase 2 — Triage: API Sentry → lista de errores activos → reporte priorizado en `docs/sentry-triage-2026-05.md`.

Fase 3 — Alertas: 3 mínimo (nuevo error / spike / crítico) hacia Slack o email.

Fase 4 — Integración Linear:

```
[Sentry detecta issue] → webhook → /api/integrations/sentry-to-linear
  → Linear API: create issue
  → Mapping guardado en Airtable

[Linear issue Done] → webhook → /api/integrations/linear-to-sentry
  → Sentry API: resolve
```

Files nuevos

- `lib/integrations/sentry.ts` , `linear.ts`
- `app/api/integrations/{sentry-to-linear,linear-to-sentry}/route.ts`
- `docs/sentry-runbook.md` , `docs/sentry-triage-2026-05.md`

3. Tareas granulares — F3

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
1	Verificar DSN en Vercel (prod + preview)		
2	Validar envío desde client/server/edge con test errors		
3	Configurar Source Maps upload en build		
4	Revisar y ajustar <code>ignoreErrors</code> (<code>sentry.client.config.ts:49-63</code>)		
5	Configurar releases (asociar deploys a versiones)		
6	Triage errores actuales + reporte priorizado		
7	Configurar 3 alertas (Slack o email)		
8	Endpoint webhook <code>sentry-to-linear</code>		
9	Cliente Linear con templates de issue		
10	Webhook reverso Linear → resolve Sentry		
11	Vistas custom Sentry (por tipo de error)		
12	Runbook top-5 errores comunes		
13	Testing loop completo Sentry→Linear→fix→cierre		
Total F3		_____	

4. Riesgos F3

- Webhook loop si Linear resuelve y Sentry re-abre por nuevo evento. Mitigación: ignorar reaperturas <30 días.
- Spam de issues Linear si Sentry crea uno por cada error nuevo. Mitigación: crear issue solo si `level >= warning` Y `users_affected >= 2`.

5. Supuestos del dev (llenar)

- _____
- _____

F4 — SEO Automatizado: Landings Multi-Dominio + GMB + Directorios

Estimado orientativo: 322h Estimado dev (total): _____

1. Contexto

Los restaurantes hoy:

- No tienen landing pública optimizada → invisibles en búsqueda local.
- GMB semi-abandonado: horarios desactualizados, sin posts, sin respuesta a reseñas.
- Ausentes en directorios LATAM relevantes.

Objetivo: automatizar presencia SEO/SEM local con 3 sub-sistemas (A, B, C) + trackeo unificado (D).

2. Diseño técnico

A) Landings públicas multi-dominio

3 modos de URL, resolución por host:

```
[Request entra con host X]
  → middleware
  → si X = migraflix.com → URL /r/[slug]
  → si X = *.migraflix.com → match Brand.subdomain → rewrite a /r/[slug]
  → si X es dominio custom → lookup BrandDomains → rewrite a /r/[slug]
```

Schema Airtable — campos nuevos en Brands : slug , subdomain , subdomain_enabled .

Schema Airtable — nueva tabla BrandDomains : brandId , custom_domain , status , verification_token , ssl_status , connected_at , vercel_project_alias .

Flow conexión dominio custom:

1. Brand ingresa dominio en /dashboard/seo/dominio .
2. Sistema genera verification_token .
3. Instrucciones DNS: TXT + CNAME.
4. Brand confirma → cron verify-domains (cada 10 min) chequea TXT.
5. Vercel API agrega alias → SSL automático.
6. Estado: verified .

Wildcard DNS: *.migraflix.com → CNAME a Vercel + wildcard domain en proyecto Vercel.

B) Google My Business

- **OAuth Google** (scope `business.manage`) → tokens encriptados en `Brands` (campos `gmb_*`).
- **Sync diferencial**: cron diario lee `Brands`, compara con GMB, PATCH si difiere.
- **Posts**: UI `/dashboard/seo/gmb/posts/nuevo` → IA genera 3 variantes → brand elige → publica. Rate limit max 1/día, 3/semana.
- **Reseñas: NUNCA auto-publish**. Cron pull reseñas → IA propone respuesta → UI aprueba/edita/publica.
- **Métricas**: cron diario pull `insights` API → tabla `GmbMetrics`.

C) Directorios externos

- Shortlist 10 LATAM: TripAdvisor, OpenTable, PedidosYa, Rappi, Restorando, Cuponatic, Listado, Yelp, Foursquare, Zomato.
- Implementación realista: 4-5 con API + 2-3 con autofill semi-asistido.
- **No scraping** (viola TOS, riesgo de baneo del brand).
- Tabla `BrandListings` + cola de sync semanal.

D) Trackeo de conversiones

- Tabla `SeoEvents` (1 row por brand-día, agregado).
- Endpoint `/api/seo/event` (POST).
- Reporte unificado en `/dashboard/seo` con desglose por canal + dominio.

3. Tareas granulares — F4

A — Landings públicas + Multi-dominio

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
1	Diseño UI landing pública (mockup + aprobación)		
2	<code>app/r/[slug]/page.tsx</code> con SSG + ISR		
3	Schema.org Restaurant + JSON-LD + OpenGraph dinámico		
4	Sitemap dinámico (root + por host) + robots.txt		
5	Form de reserva → WhatsApp del brand		
6	Trackeo eventos en <code>SeoEvents</code> (agregado por brand-día)		
7	<code>/dashboard/seo</code> overview (conversiones, ranking, impresiones)		
7b	Setup wildcard DNS <code>*.migraflix.com</code> en Cloudflare/Vercel		
7c	Middleware host routing (host → brandId con rewrite interno)		
7d	UI <code>/dashboard/seo/ dominio</code> (slug + subdominio + conectar dominio propio)		
7e	Schema <code>BrandDomains</code> + campos <code>slug / subdomain</code> en Brands		
7f	Endpoints connect/verify/disconnect + cron <code>verify-domains</code>		
7g	Integración Vercel API (alias add/remove + monitor SSL)		
7h	Branding condicional (oculta "Powered by" en dominio propio)		

B — Google My Business

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
8	Setup Google Cloud + GMB API + verificación de proyecto		
9	OAuth Google + scope GMB + storage tokens encriptados		
10	UI /dashboard/seo/gmb (conectar + estado)		
11	Sync horarios/fotos/menú Airtable → GMB		
12	Publicación posts GMB (texto + imagen)		
13	IA: generar copy (3 variantes) desde brief del brand		
14	Pull reseñas → tabla Reviews		
15	IA: propuesta de respuesta con tono del brand		
16	UI /dashboard/seo/reviews aprobar/editar/publicar		
17	Pull métricas GMB → tabla GmbMetrics		
18	Cron diario sync + métricas + reviews		

C — Directorios externos (5-10)

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
19	Investigación API de 10 directorios LATAM		
20	Schema BrandListings + cola de sync		
21	UI /dashboard/seo/listings (estado por directorio)		
22	Integración API TripAdvisor (si aplica)		
23	Integración API OpenTable		
24	Integración API PedidosYa o Rappi		
25	2 directorios más con API o autofill semi-asistido		
26	Cron semanal de sync diferencial		

D — Cross-cutting

#	Tarea	Estimado dev	Notas dev
27	Tests E2E (landing + GMB sandbox + 1 directorio)		
28	Docs cliente: cómo aprovechar SEO		
	Total F4	_____	

4. Riesgos F4

1. **Penalización GMB por spam** — rate limit + variación IA + max 1 post/día.
2. **Directorios sin API** — solo APIs oficiales + autofill semi-asistido. Nunca scraping.
3. **Reseñas mal respondidas** — aprobación humana obligatoria.
4. **Listings duplicados** — reclamar antes (manual, parte del onboarding).
5. **Dominio propio mal configurado** — UI clara + retry + soporte humano para primer dominio.
6. **Límite aliases Vercel** — Pro = 50. Si se vende a >50 brands con dominio propio, upgrade.
7. **SSL provisioning** — Vercel a veces tarda. Cron re-intenta y alerta si >24h.

5. Supuestos del dev (llenar)

- ---
- ---
- ---

Riesgos globales y dependencias

Grafo de dependencias

```
graph TD; F3["F3 (Sentry) – independiente, arrancar primera semana"] --> F1["F1 (Login IG + Multi-tenant) – FUNDACIÓN, todo lo demás depende"]; F1 --> F4["F4 (SEO + GMB + Landings) – usa sesión de restaurante"]; F1 --> F2["F2 (Bots IA) – usa sesión y costos absorbidos por Chefiando"]
```

Riesgos globales

1. **Meta App Review (F1):** 2-6 semanas de bloqueador externo. **Empezar trámite el día 1 del proyecto.**
2. **Costos variables sin cobro (F2 + F4):** Chefiando absorbe LLM + voz + WhatsApp + GMB. Definir umbral mensual y revisar mensualmente.
3. **Airtable como DB de tablas que crecen:** `Conversations` (F2) y `SeoEvents` (F4). Trigger de migración: >30k rows/mes O >1.500 brands → cotizar migración Supabase aparte.
4. **Vercel Pro necesario:** F4 requiere wildcard domains + custom domains. Hobby plan no soporta. Confirmar plan antes de empezar.
5. **Calidad de prompts/IA (F2, F4):** dependen de datos del brand. UI guiada + piloto antes de rollout masivo.

Totales

Feature	Estimado orientativo	Estimado dev	Comentario dev
F1 Login IG + Publicación	184h	_____	
F1 — App Review Meta extra	32h	_____	
F2 Bot IA producción de contenido	201h	_____	
F3 Sentry	44h	_____	
F4 SEO + GMB + Directorios	322h	_____	
TOTAL FINAL	783h	_____	

El estimado orientativo ya incorpora validación de edge cases, manejo de errores de APIs externas, reintentos y QA integrado. La fila "App Review Meta" son horas de gestión del trámite, separadas de las 2–6 semanas de espera (bloqueador externo, no horas de dev).

Scope ↔ precio. Este total corresponde al scope de las 4 features tal como están descritas. **Agregar** features, módulos o tareas sube el total; **quitar o recortar** lo baja. Cualquier cambio de alcance se re-cotiza por la diferencia y se acuerda por escrito antes de ejecutarlo.

Tarifa y plazo

- **Tarifa por hora del dev:** USD _____ / hora
- **Total estimado en USD:** USD _____
- **Plazo de entrega total estimado:** _____ semanas
- **Disponibilidad horas/semana:** _____ h/semana
- **Fecha de inicio propuesta:** _____
- **Modalidad de pago propuesta:** _____

Condiciones del dev

- _____
- _____
- _____

Firma

Confirmando que revisé las 4 features de este documento, llené las estimaciones de horas por tarea, y mis números reflejan un trabajo realista que puedo entregar en el plazo indicado.

Nombre del dev:	
Email:	
Fecha:	
Firma:	

Documento generado por GNB Labs. Para dudas: soy@gabrielneuman.com.